

Anexo al Seminario de Resolución de Problemas

Martes 19 y 26 de mayo de 2026

Definición: Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Consideramos la sucesión $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de sumas parciales de a_n como $s_n := \sum_{i=1}^n a_i$. Si la sucesión de sumas parciales converge a un número $s \in \mathbb{R}$, entonces decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente al valor s , y se escribe $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Ejemplos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = +\infty$$

$$\sum_{\substack{p \\ p \text{ primo}}} \frac{1}{p} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots = +\infty$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots = e$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \log(2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots = \frac{1}{e}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$$

Ejercicio 1 Determine el valor de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Proposición: Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series convergentes, entonces para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \lambda b_n) \text{ es convergente, además } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \lambda b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \lambda \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Ejercicio 2 En 1650, Pietro Mengoli propuso el problema de determinar el valor de la serie (convergente) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. No fue hasta 1735 que Leonhard Euler demostró que el valor de esta serie es $\pi^2/6$, el cual es un resultado no trivial. Use lo anterior para determinar el valor de las series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots$$

Proposición: Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Serie Telescópica: Suponga que $a_n = b_{n+1} - b_n$ para $n \geq 1$. Entonces $\sum a_n$ es convergente si y solo si la sucesión b_n converge. En este caso, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - b_1$.

Ejercicio 3 Determine el valor de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

Serie Geométrica: Para todo $|a| < 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ es convergente y su valor es $\frac{1}{1-a}$.

Ejercicio 4 Determine el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

Ejercicio 5 Dos pistoleros A y B se enfrentan entre sí. Las probabilidades de dar en el blanco de A y B son a y b , respectivamente. A empieza disparando y toman turnos alternadamente. Demuestre que, con probabilidad 1, alguno de los dos pistoleros no sobrevive.

Ejercicio 6 La sucesión de Fibonacci dada por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$, cumple que $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ con $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$. Demuestre que $\sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ converge para

$$|x| < \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \text{ y su valor es } \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Proposición: Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. La serie $\sum a_n$ converge si y solo si la sucesión de sumas parciales $\{s_n\}$ es acotada superiormente.

Teorema: Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones de términos positivos.

1. Si $a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
2. Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = C > 0$, entonces $\sum a_n$ converge si y solo si $\sum b_n$ converge.
3. Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

Definición (Convergencia Absoluta): Decimos que $\sum a_n$ converge absolutamente si $\sum |a_n|$ es convergente.

Teorema: Toda serie absolutamente convergente es convergente.

Teorema: Si la serie converge absolutamente, cualquier reacomodo de la serie converge al mismo valor.

Criterios de convergencia

p -serie: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ es convergente si y solo si $p > 1$.

Criterio de la razón: Suponga que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$. Entonces,

- a) si $L < 1$, la serie $\sum a_n$ converge.
- b) si $L > 1$, la serie $\sum a_n$ diverge.
- c) si $L = 1$, el criterio no decide.

Criterio de la raíz: Suponga que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$. Entonces,

- a) si $L < 1$, la serie $\sum a_n$ converge.
- b) si $L > 1$, la serie $\sum a_n$ diverge.
- c) si $L = 1$, el criterio no decide.

Criterio de Raabe: Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Suponga que existe el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Entonces, si $L > 1$ la serie $\sum_n a_n$ es convergente, mientras que si $L < 1$, la serie diverge.

Definición (Convergencia condicional): Decimos que $\sum a_n$ converge condicionalmente si $\sum a_n$ converge, pero no absolutamente.

Serie alternada: Si a_n es una sucesión positiva, decreciente, que converge a cero, entonces la serie alternada, $\sum_n (-1)^n a_n$, es convergente. Además, si $\{S_n\}$ es la sucesión de sumas parciales y S es el valor de la serie, entonces se puede estimar el error mediante $|S - S_n| \leq a_{n+1}$.

Ejercicio 7 Considere las funciones **zeta de Riemann** y **eta de Dirichlet** dadas por

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \eta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}.$$

La función $\zeta(s)$ converge para $s > 1$, por lo que $\eta(s)$ converge absolutamente para $s > 1$. Demuestre que $\eta(s)$ converge (condicionalmente) para $s > 0$, y que para $s > 1$ satisface la relación $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$.

Ejercicio 8 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ converge.

Criterio de la Integral: Sea f una función positiva y monótona decreciente definida en $[1, +\infty)$, tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Entonces, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ y la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)dx$ tienen el mismo comportamiento.

Fórmula de Abel: Sean a_n, b_n dos sucesiones numéricas. Defina la suma parcial $A_n = a_1 + \dots + a_n$. Entonces:

$$1. \sum_{i=1}^n a_i b_i = A_n b_{n+1} + \sum_{i=1}^n A_i (b_i - b_{i+1}).$$

2. La serie $\sum a_n b_n$ es convergente si la serie $\sum A_n (b_{n+1} - b_n)$ y la sucesión $\{A_n b_{n+1}\}$ ambas convergen.

Criterio de Abel: Suponga que la serie $\sum a_n$ converge y la sucesión $\{b_n\}$ es monótona y convergente. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ es convergente.

Ejercicio 9 El método de sumación de Abel consiste primero en reemplazar una serie $S = \sum a_n$ por una familia de serie de potencias $S(r) = \sum a_n r^n$ con $0 < r < 1$ y luego estudiar el límite $\lim_{r \rightarrow 1^-} S(r)$. Demuestre que si la serie $S = \sum a_n$ es convergente, entonces $\lim_{r \rightarrow 1^-} S(r) = S$.

Criterio de Dirichlet: Suponga que las sumas parciales de la serie $\sum a_n$ forman una sucesión acotada. Sea b_n una sucesión monótona decreciente a 0. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ es convergente.

Ejercicio 10 Demuestre las identidades

$$\cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2 \sin(\theta/2)} \left(\sin \frac{(2n+1)\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \right),$$

$$\sin \theta + \sin 2\theta + \dots + \sin n\theta = \frac{1}{2 \sin(\theta/2)} \left(\cos \frac{\theta}{2} - \cos \frac{(2n+1)\theta}{2} \right).$$

y concluya que para todo $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ y $s > 0$, las series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^s}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n^s}$ son convergentes.

Ejercicio 11 Determine si las siguiente series son convergentes o divergentes

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log(n)}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!(3n)!}{n!(4n)!}$$

Ejercicio 12 Determine los valores de x para los cuáles la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ es convergente, determine para cuáles de estos valores la serie converge absolutamente.

Ejercicio 13 Sea $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ el conjunto de todos los enteros positivos que no contienen el dígito 9 en su representación decimal. Pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n} < 80$.

Ejercicio 14 ¿Existe una biyección $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi(n)}{n^2} < \infty$?

Ejercicio 15 Demuestre el Criterio de Condensación de Cauchy: Si $\{a_n\}$ es una sucesión decreciente de números positivos, entonces las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ tienen el mismo comportamiento.

Ejercicio 16 Demuestre la siguiente generalización del criterio de condensación de Cauchy: Sea $\{a_n\}_n$ una sucesión decreciente de términos positivos y sea $\{n_k\}_k$ una sucesión estrictamente creciente de naturales.

1. Demuestre que si $\sum_k (n_{k+1} - n_k) a_{n_k}$ converge, entonces $\sum_n a_n$ converge.
2. Suponga que existe una constante $C > 0$ tal que $n_{k+1} - n_k \leq C(n_k - n_{k-1})$ para todo k . Demuestre el converso del resultado anterior; es decir, demuestre que si $\sum_n a_n$ converge, entonces $\sum_k (n_{k+1} - n_k) a_{n_k}$ converge.
3. Demuestre que las sucesiones polinomiales $n_k = k^N$ o exponenciales $n_k = N^k$, con $N \in \mathbb{Z}^+$, son ejemplos de este tipo de sucesiones.
4. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\sqrt{n}}}$ converge.
5. Demuestre que la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^a}$ converge si y solo si $a > 1$.

Ejercicio 17 Sea (a, b, c) una tripleta de números reales y considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a^n}{n^b (\log n)^c}$.

1. Demuestre que si $|a| < 1$ la serie converge absolutamente y si $|a| > 1$ la serie diverge; este resultado es independiente del valor de b y c .
2. Suponga que $a = 1$. Demuestre que la serie converge si $b > 1$ y diverge si $b < 1$; este resultado es independiente del valor de c .
3. Suponga que $a = -1$. Demuestre que la serie converge si $b > 0$ y diverge si $b < 0$.
4. Suponga que $a = -1$ y $b = 0$. Demuestre que la serie converge si $c > 0$ y diverge si $c \leq 0$.

Seminario de Resolución de Problemas

Martes 19 y 26 de mayo de 2026

1. Sea $\{a_n\}$ una sucesión decreciente de términos positivos y suponga que $\sum a_n$ converge. Demuestre que $na_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow +\infty$.

2. Encuentre el valor de la serie

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^2 n}{3^m (n3^m + m3^n)}.$$

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq e \\ xf(\ln x) & \text{si } x > e \end{cases}$. Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$ converge.

4. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n+1)} < 2$.

5. Sean a, b números complejos tales que $|b| > \max\{1, |a|\}$. Demuestre que

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{b^{m+1} - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{b^{m+1} - a}.$$

6. Sea $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ una sucesión que toma valores en el conjunto $\{-1, 1\}$, para la cual existe $0 < \alpha < 1$ tal que $|\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n| \leq n^\alpha$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Demuestre que si $\beta > \alpha$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n / n^\beta$ converge y está acotada por $\beta / (\beta - \alpha)$.

7. Sea $a_1, a_2, \dots$ una sucesión decreciente de reales positivos tales que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Sea $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ una sucesión que toma valores en el conjunto $\{0, 1\}$ tal que existe $\alpha > 0$ de manera que $\sum_{n=1}^N \varepsilon_n \geq N\alpha$ para todo $N \geq 1$. Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n$ también diverge.

Problemas Adicionales

8. a) Demuestre que si $\{x_n\}$ es una sucesión decreciente de números positivos, entonces

$$\left(\sum_{n=1}^N x_n^2\right)^{1/2} \leq \sum_{n=1}^N \frac{x_n}{\sqrt{n}}.$$

- b) Demuestre que existe una constante $C > 0$ tal que si $\{x_n\}$ es una sucesión decreciente de números positivos, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\sum_{m=n}^{\infty} x_m^2\right)^{1/2} \leq C \sum_{n=1}^{\infty} x_n.$$

9. Determine el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)$.

10. Sean $x_1, x_2, \dots$ reales positivos tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2n-1} = 1$. Pruebe que $\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k \frac{x_n}{k^2} \leq 2$.

11. Para un entero positivo n , sea $\langle n \rangle$ el entero más cercano a $\sqrt{n}$. Encuentre el valor de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{\langle n \rangle} + 2^{-\langle n \rangle}}{2^n}.$$

12. Demuestre que el conjunto $\left\{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n^2} : \varepsilon_n \in \{0, 1\}\right\}$ es un intervalo.

13. Sea $\{a_i\}$ una sucesión creciente de enteros positivos. Defina la sucesión $\{s_k\}$ mediante

$$s_k = \sum_{i=1}^k \frac{1}{[a_i, a_{i+1}]},$$

donde $[a_i, a_{i+1}]$ es el mínimo común múltiplo de a_i y a_{i+1} . Pruebe que la sucesión $\{s_k\}$ es convergente.

14. Para un conjunto de primos Λ , sea $s_{\Lambda}(n)$ la suma de los exponentes de los primos en Λ que aparecen en la factorización prima de n ; por ejemplo, si $\Lambda = \{2, 3, 11\}$, entonces $s_{\Lambda}(7) = 0$ y $s_{\Lambda}(42) = 2$. Demuestre que para todo número real λ existe un conjunto de primos Λ tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{s_{\Lambda}(1) + s_{\Lambda}(2) + \dots + s_{\Lambda}(n)}{n} = \lambda.$$